எடுத்துக்காட்டு 1.13

சுயதொழில் செய்வதில் உள்ள ஆர்வம்பற்றிய ஓர் ஆய்வு, இரு மாநகர்களில் வாழும் மக்களிடையே நடத்தப்பட்டது. முதல் மாநகரில் சமவாய்ப்பு முறையில் 500 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களில் 400 பேர் சுயதொழில் செய்வதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இரண்டாவது மாநகரில், 800 பேரில், 600 பேர் சுய தொழில் செய்வதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு மாநகரிலுள்ள மக்களிடையே, சுயதொழில் செய்வதிலுள்ள ஆர்வம், குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் ஆய்வு செய்க.

தீர்வு:

படி 1 : P_X என்பது முதல் முழுமைத்தொகுதியாக உள்ள முதல் மாநகரிலிருந்து பெறப்படும் விகித சமமாகவும், P_X என்பது இரண்டாம் முழுமைத் தொகுதியாக உள்ள இரண்டாவது மாநகரிலிருந்து பெறப்படும் விகித சமமாகவும் இருக்கட்டும்.

அவ்வாறாயின் அதற்குரிய கருதுகோள்கள்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : P_X = P_Y$

அதாவது, இரு மாநகர்களிலுள்ள மக்களிடையே, சுயதொழில் செய்வதிலுள்ள ஆர்வத்தில், அவர்கள் பெற்றுள்ள விகித சமங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஏதுமில்லை எனக் கருதுவோம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : P_X \neq P_Y$

அதாவது, அந்நகர்களில் சுயதொழில் செய்வதில் ஆர்வமுள்ளோர் பற்றிய விகித சமங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்போம்.

படி 2 : மாதிரியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள்:

மாதிரியிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகள் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

மாநகரம்	மாதிரி அளவு	மாதிரி விகிதசமம்
முதல் மாநகர்	$m = 500$	$p_X = \frac{400}{500} = 0.80$
இரண்டாம் மாநகர்	$n = 800$	$p_Y = \frac{600}{800} = 0.75$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$ என்க.

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

இன்மை கருதுகோள் H_0 இன் படி, மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

$$Z = \frac{p_X - p_Y}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$ இங்கு $\hat{p} = \frac{mp_X + np_Y}{m+n}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$ ஆகும்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனையைக் கணக்கிடுதல்

$$z_0 = \frac{p_X - p_Y}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}.$$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 30 1/28/2020 5:21:21 PM